

AI 모델 성능 개선 결과

전체 강우

학습데이터

- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)

-
- learning_rate = 0.0001 / 0.0005
 - Loss_function = MSE / MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 1420개 中 1408개 데이터 파일 사용 (결측 5개)

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 7개 데이터 파일 (4개이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 3개 데이터 파일 (2개이벤트) 사용

- 학습 : 2014 ~ 2022 67번 (986개)
- 검증 : ~ 2024 97번 (282개)
- 테스트 : ~ 2025 109번 (140개)

num_of_layer = 18, loss_function = MSE, learning_rate = 0.0001

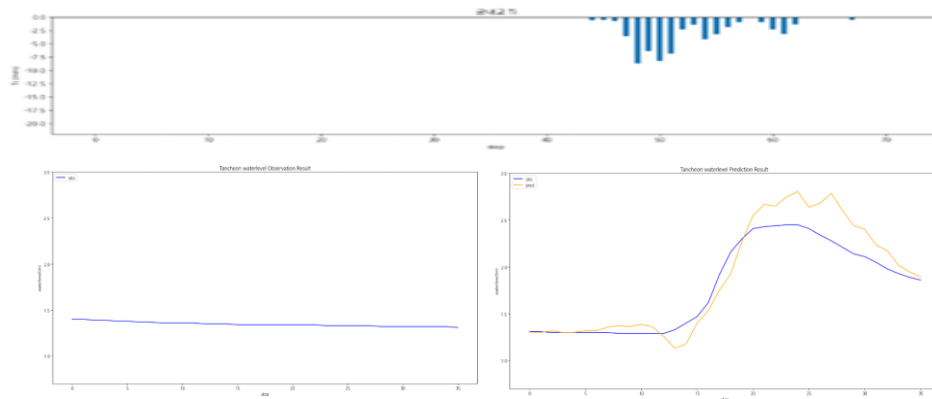
- » 수위 과소 추정 경향
- » 일부 이벤트에서 $R^2 < 0$
- » 성능 개선 효과 X

이전 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼저하 (-8.4%) , 대곡교 ▼저하 (-7.4%)

Test data	궁내교				대곡교			
	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.8168	0.0387	0.1487	0.1967	0.8220	0.1085	0.2380	0.3294
22.07.12	0.6552	0.0136	0.0930	0.1169	0.1371	0.1208	0.3097	0.3476
23.07.11	0.6495	0.0980	0.2162	0.3131	0.6871	0.2847	0.4375	0.5335
24.07.23	0.5333	0.0377	0.1245	0.1943	-0.2634	0.0600	0.2021	0.2450
25.07.16	0.6917	0.0309	0.1317	0.1758	0.8524	0.0681	0.2043	0.2610
25.08.14	0.8467	0.0108	0.0800	0.1039	0.7143	0.0991	0.2523	0.3148

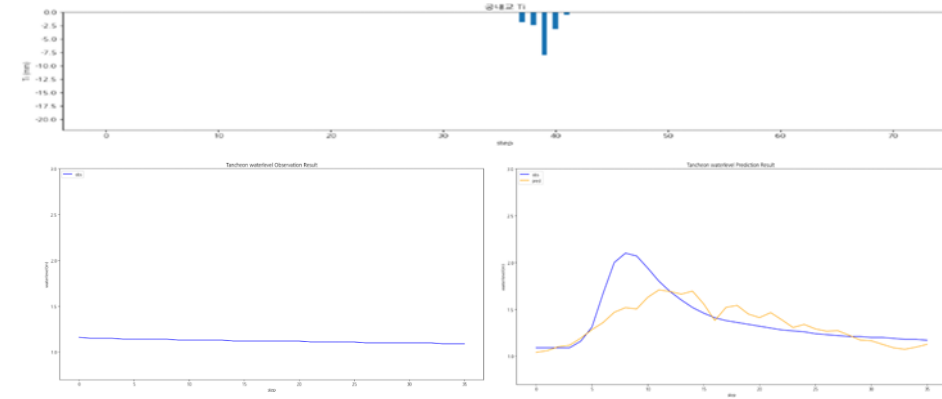
testdata_200802

R2 : 0.8168



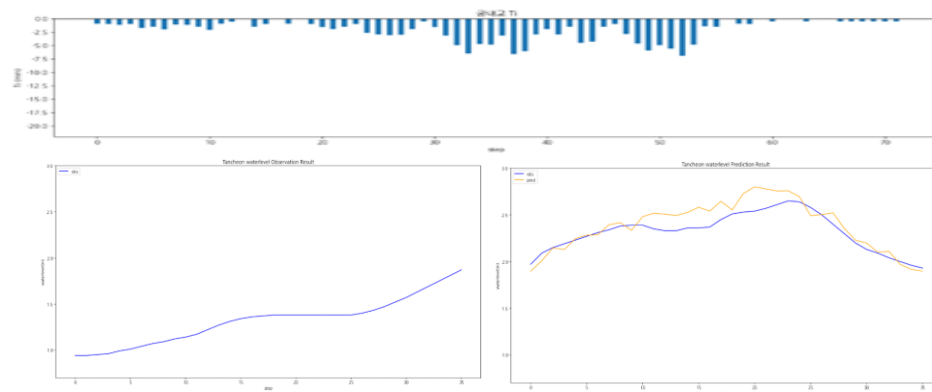
testdata_240723

R2 : 0.5333



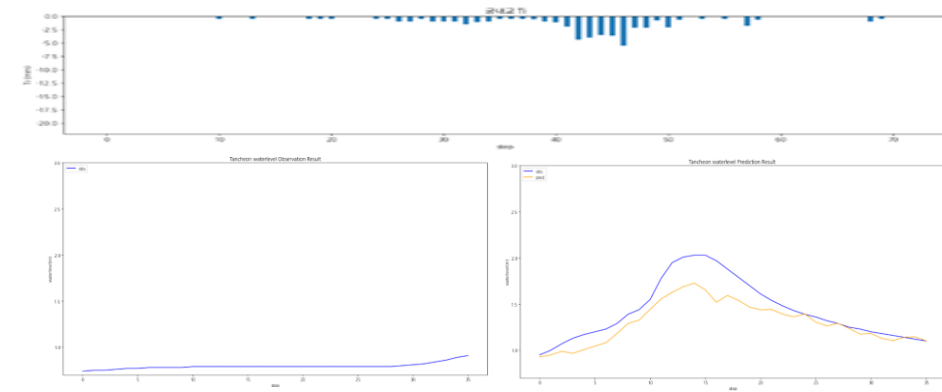
testdata_220712

R2 : 0.6552



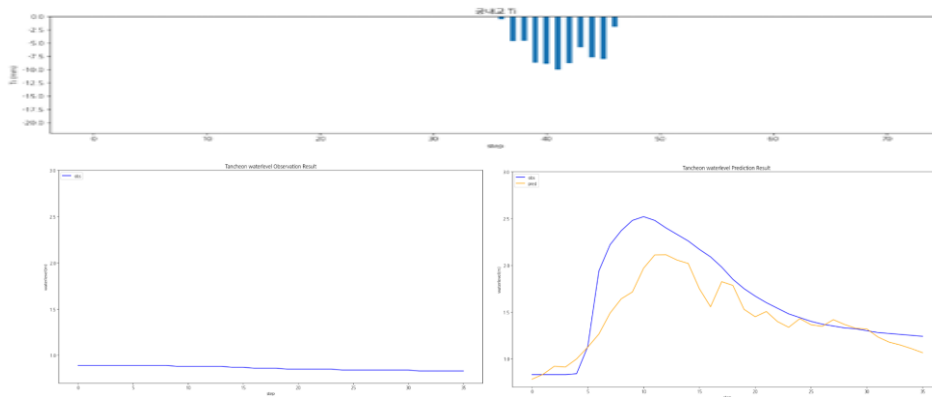
testdata_250716

R2 : 0.6917



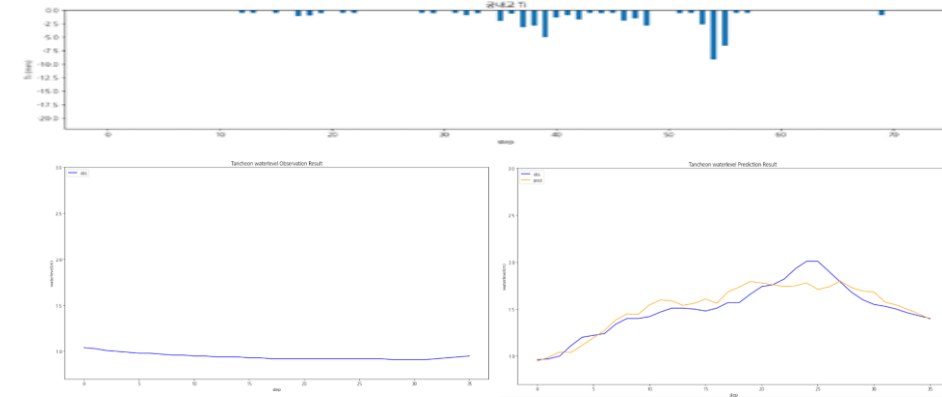
testdata_230711

R2 : 0.6495



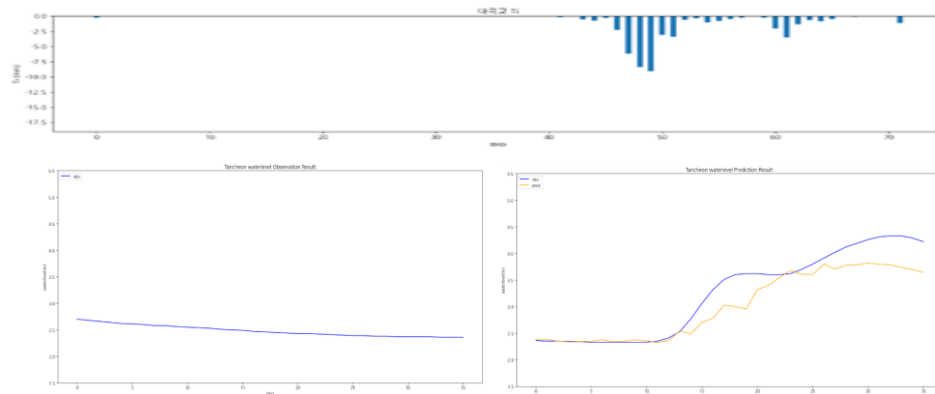
testdata_250814

R2 : 0.8467



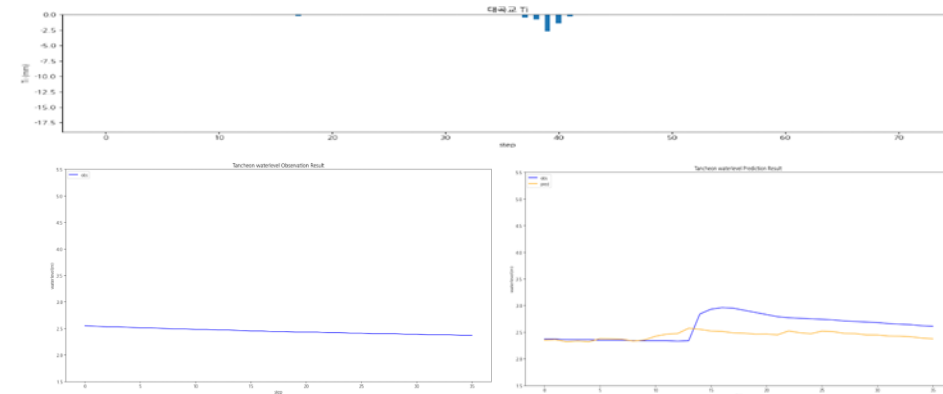
testdata_200802

R2 : 0.8220



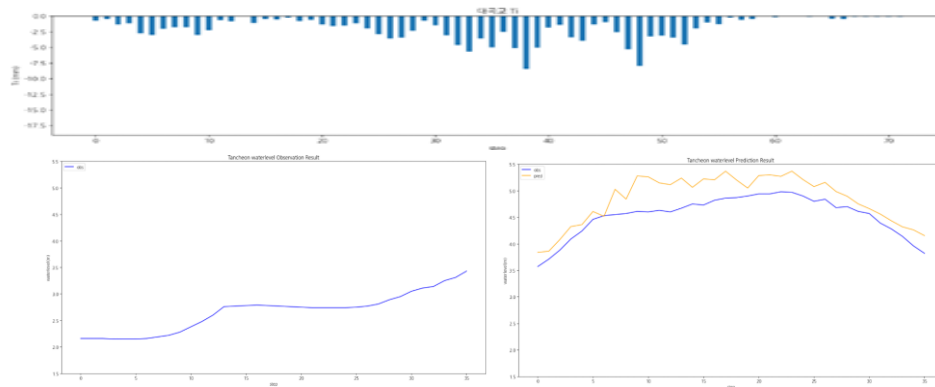
testdata_240723

R2 : -0.2634



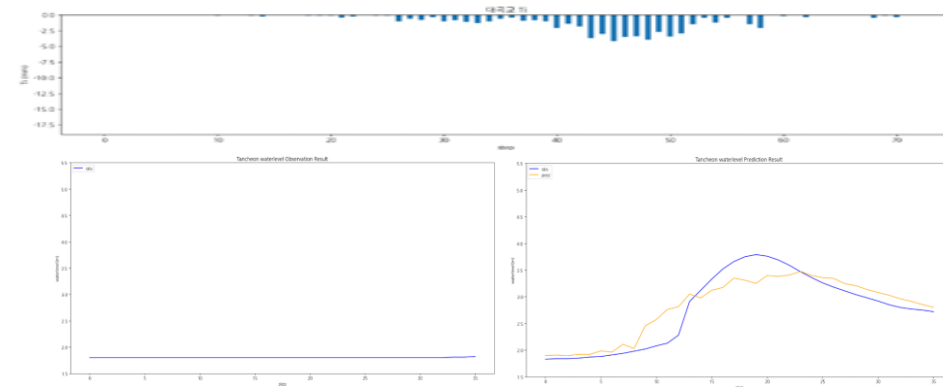
testdata_220712

R2 : 0.1371



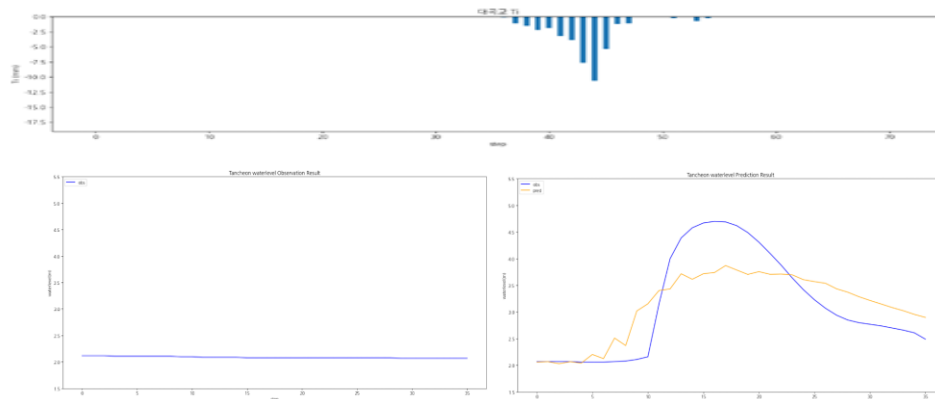
testdata_250716

R2 : 0.8524



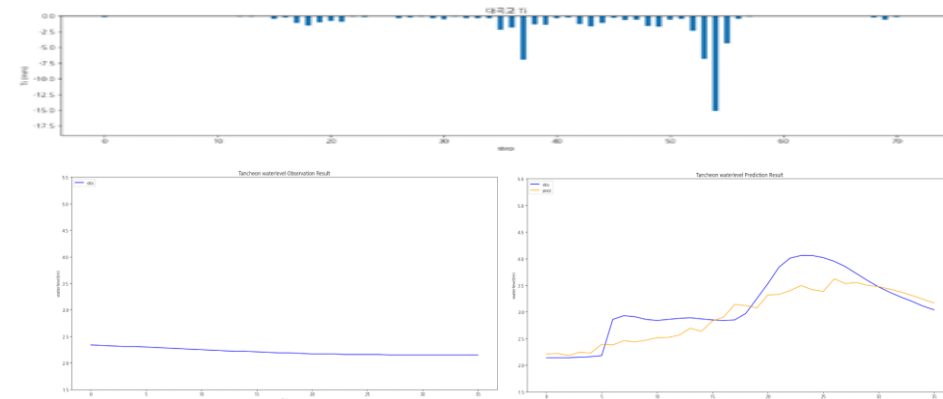
testdata_230711

R2 : 0.6871



testdata_250814

R2 : 0.7143



num_of_layer = 18 , loss_function = MAE, learning_rate = 0.0005

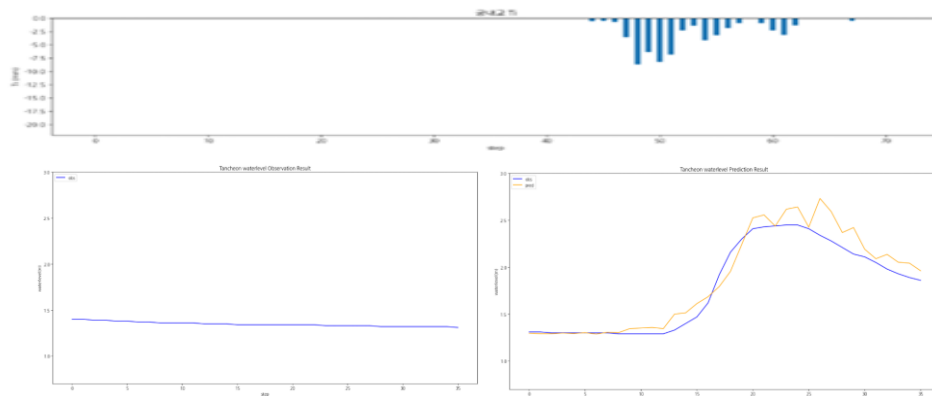
- » 피크 값 불안정
- » 대곡교 일부 케이스에서 R^2 급락
- » 이전 모델 대비 피크값 추적력, 편차가 소폭 개선

이전 모델 대비 평균 R^2 : 궁내교 ▼저하 (-10.6%) , 대곡교 ▼저하 (-1.1%)

궁내교					대곡교			
Test data	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9110	0.0188	0.1008	0.1372	0.9067	0.0569	0.1824	0.2385
22.07.12	0.5566	0.0175	0.1040	0.1040	0.2335	0.1073	0.2582	0.3276
23.07.11	0.7232	0.0774	0.2122	0.2782	0.6120	0.3530	0.4811	0.5942
24.07.23	0.5535	0.0361	0.1023	0.1900	0.0143	0.0468	0.1858	0.2164
25.07.16	0.6694	0.0331	0.1517	0.1821	0.8707	0.0596	0.1949	0.2443
25.08.14	0.6832	0.0223	0.1198	0.1494	0.5747	0.1475	0.2976	0.3841

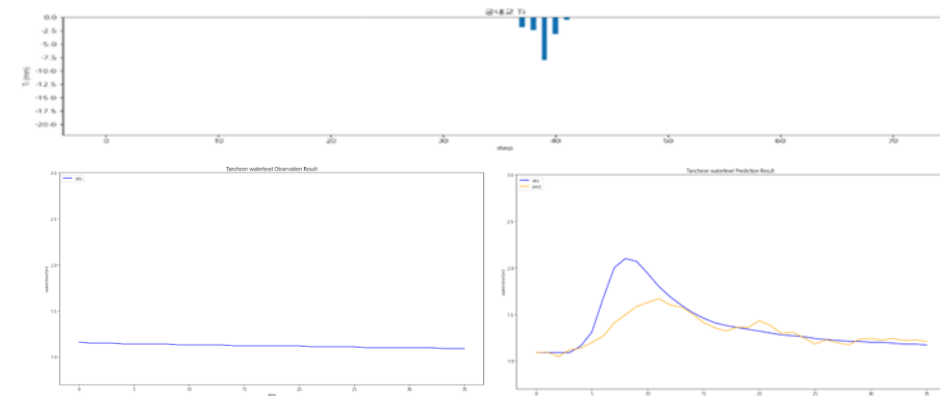
testdata_200802

R2 : 0.9110



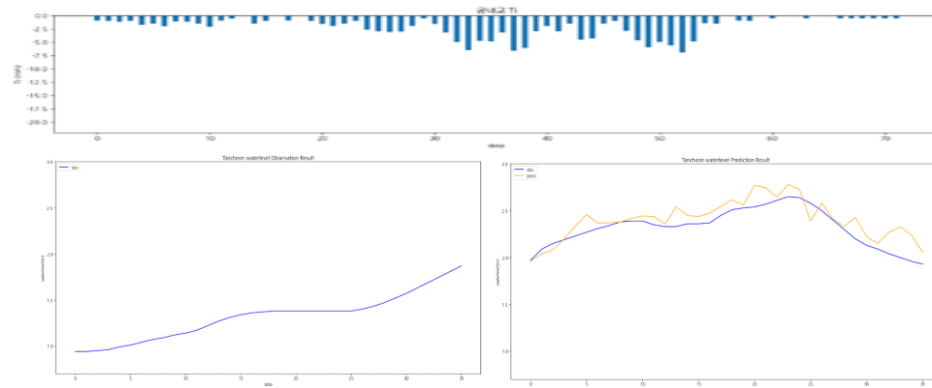
testdata_240723

R2 : 0.5535



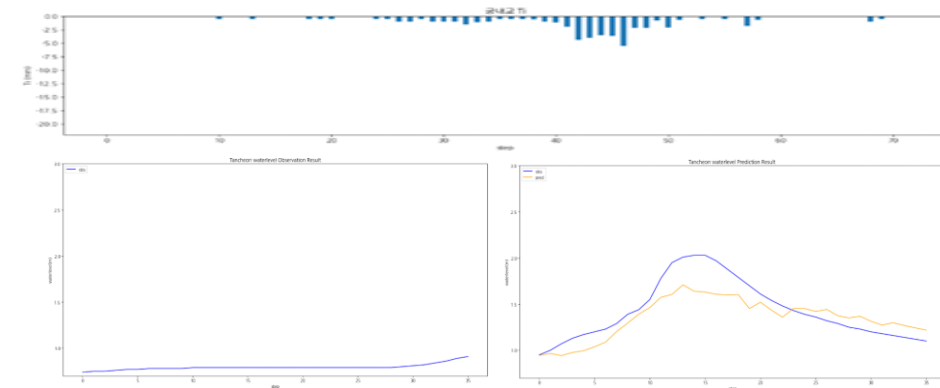
testdata_220712

R2 : 0.5566



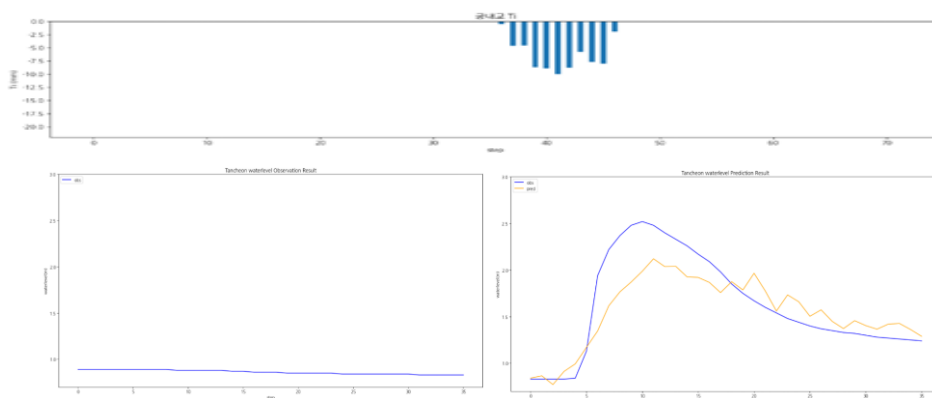
testdata_250716

R2 : 0.6694



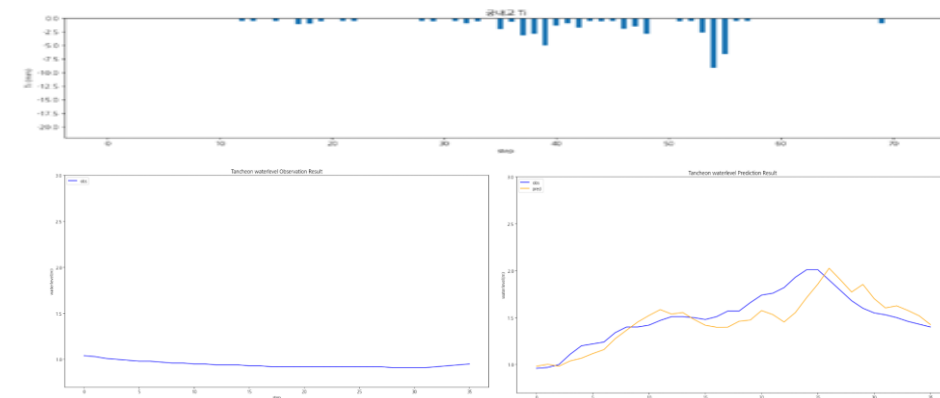
testdata_230711

R2 : 0.7232



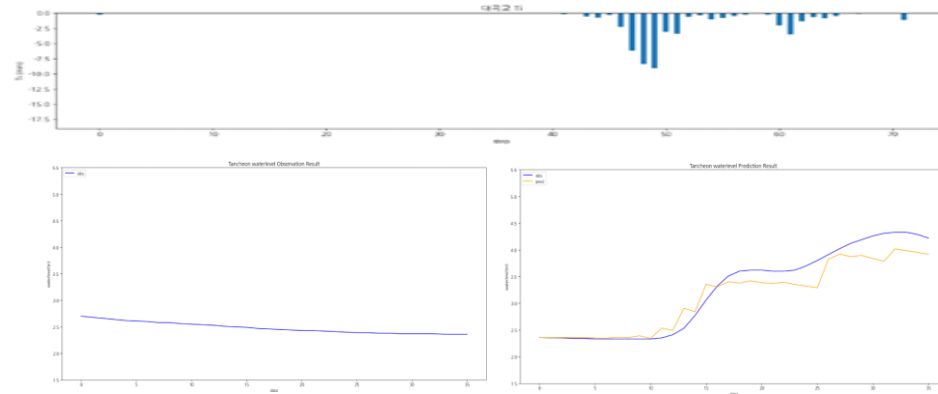
testdata_250814

R2 : 0.6832



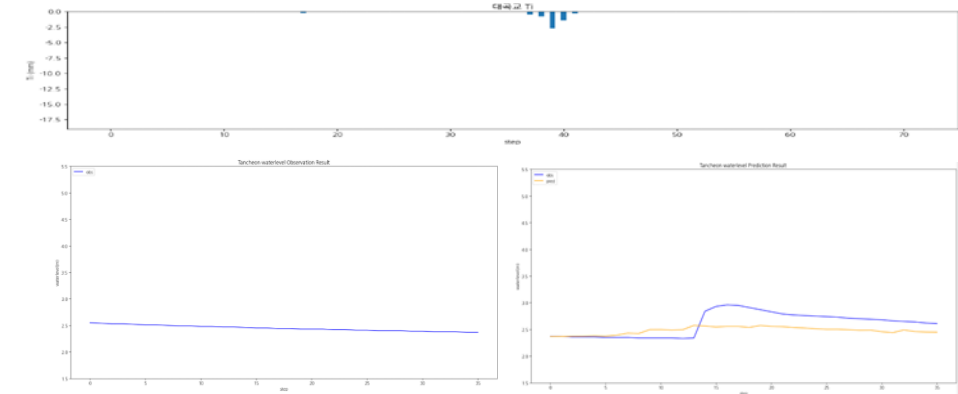
testdata_200802

R2 : 0.9067



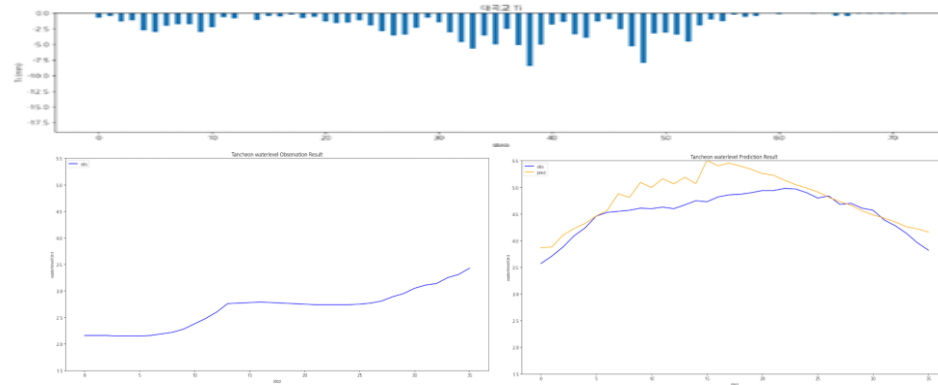
testdata_240723

R2 : 0.0143



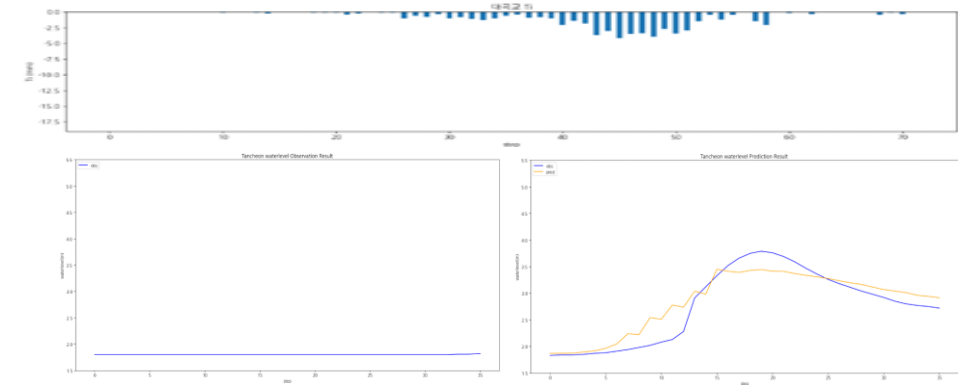
testdata_220712

R2 : 0.2335



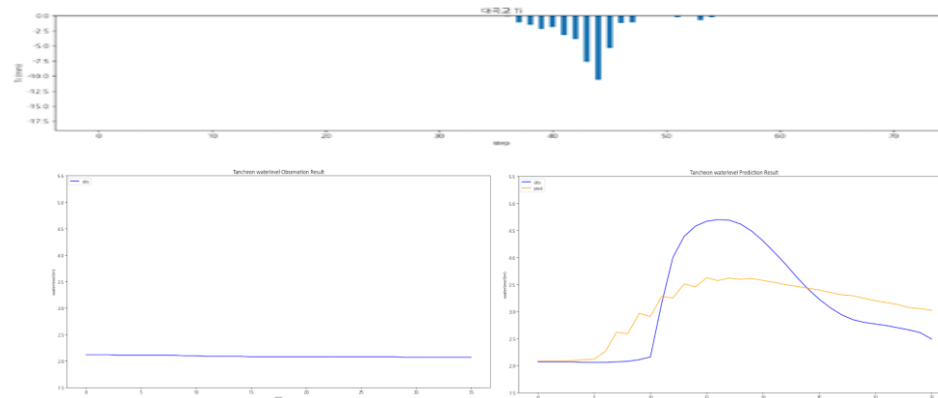
testdata_250716

R2 : 0.8707



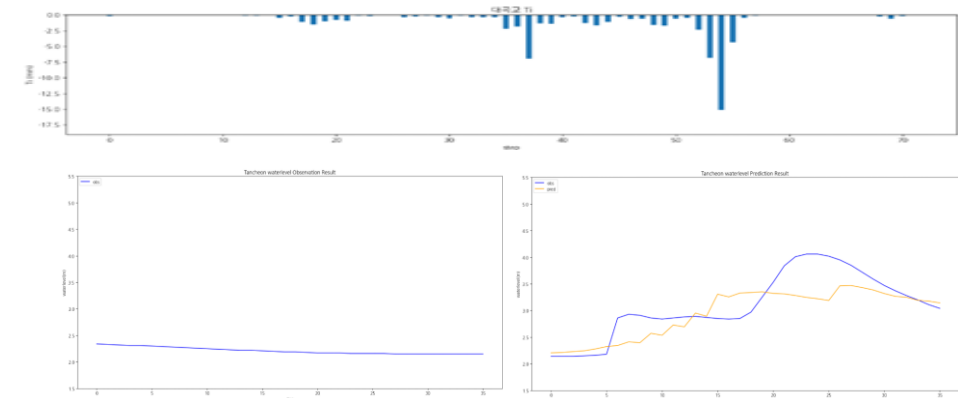
testdata_230711

R2 : 0.6120



testdata_250814

R2 : 0.5747



누적 강우 110mm 이상 4 , 5

누적 강우 110mm 이상 1 ~ 6은, 동일한 ' 집중호우 (12시간 110mm 이상) ' 조건에서
학습 · 검증 · 테스트 데이터 구성 방식을 달리한 6가지 실험 시나리오 中 4 , 5 번째 시나리오

학습데이터

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0001
 - Loss_function = MSE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 파일 단위 누적 강우 110mm 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 11개 中 9개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 2개 데이터 파일 + 4개 이벤트 사용

- 학습 : 2014 ~ 2024 (8개)
- 4 • 검증 : 2022(39번이벤트) (1개)
- 테스트 : 2022(66.67번이벤트) (1개)

-
- 학습 : 2014 ~ 2024 (8개)
 - 5 • 검증 : 2022(35번이벤트) (1개)
 - 테스트 : 2022(66.67번이벤트) (1개)

누적 강우 110mm 이상 4

- » 22, 24 년 이벤트 유독 낮은 성능
- » 피크 이벤트 성능은 향상
- » 데이터 수 부족으로 일반화 한계 명확

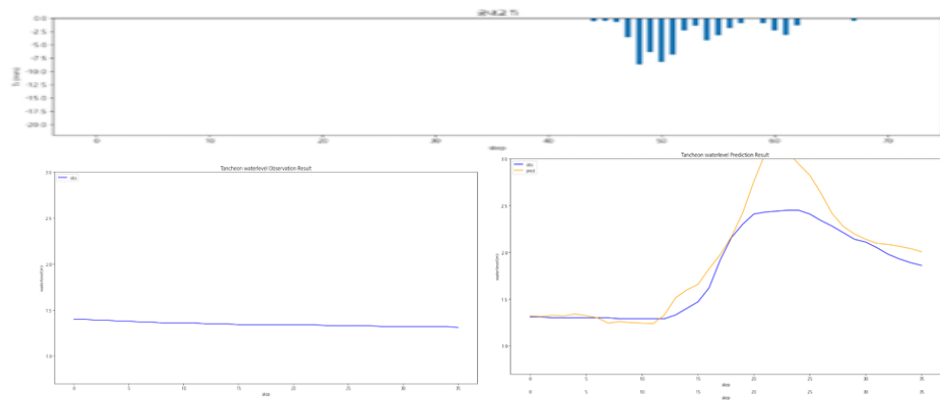
이전 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼저하 (- 5.9%) , 대곡교 ▼저하 (-7.1%)

궁내교					대곡교			
Test data	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.7237	0.0584	0.1572	0.2417	0.8350	0.1006	0.2683	0.3172
22.07.12	0.3192	0.0270	0.1369	0.1643	-0.0424	0.1459	0.3414	0.3820
23.07.11	0.8533	0.0410	0.1509	0.2025	0.7456	0.2314	0.3847	0.4811
24.07.23	0.7623	0.0192	0.0851	0.1386	0.0871	0.0434	0.1510	0.2083
25.07.16	0.8108	0.0189	0.1236	0.1377	0.8305	0.0782	0.1994	0.2797
25.08.14	0.8475	0.0107	0.0815	0.1036	0.5011	0.1731	0.3295	0.4160

누적강우 110mm 이상 1 ~ 6은, 동일한 ' 집중호우 (12시간 110mm 이상) ' 조건에서
학습 · 검증 · 테스트 데이터 구성 방식을 달리한 6가지 실험 시나리오 中 시나리오 4

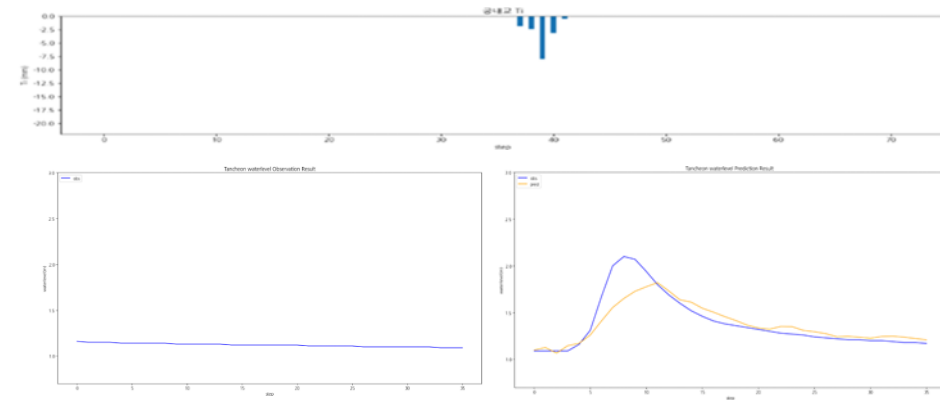
testdata_200802

R2 : 0.7237



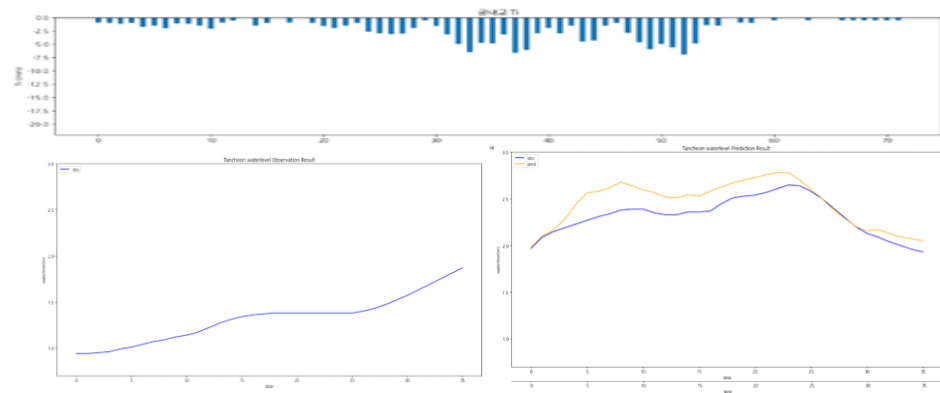
testdata_240723

R2 : 0.7623



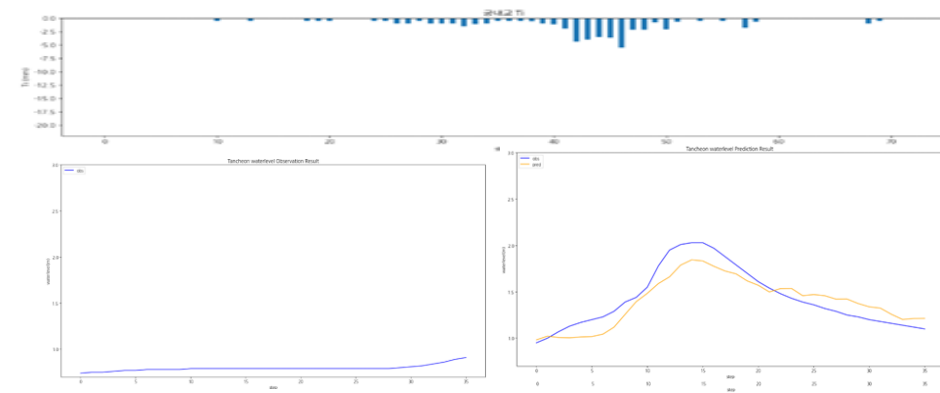
testdata_220712

R2 : 0.3192



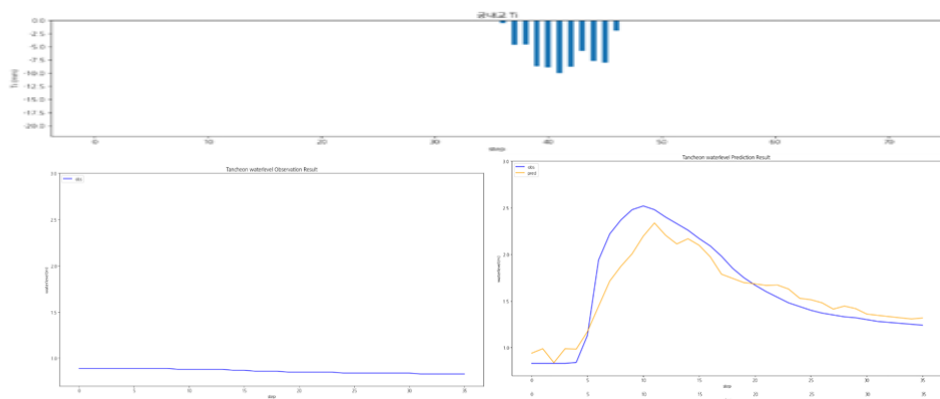
testdata_250716

R2 : 0.8108



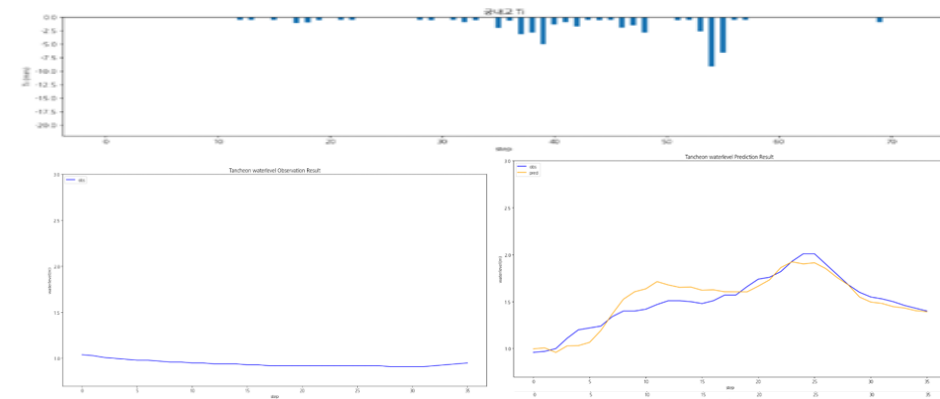
testdata_230711

R2 : 0.8533



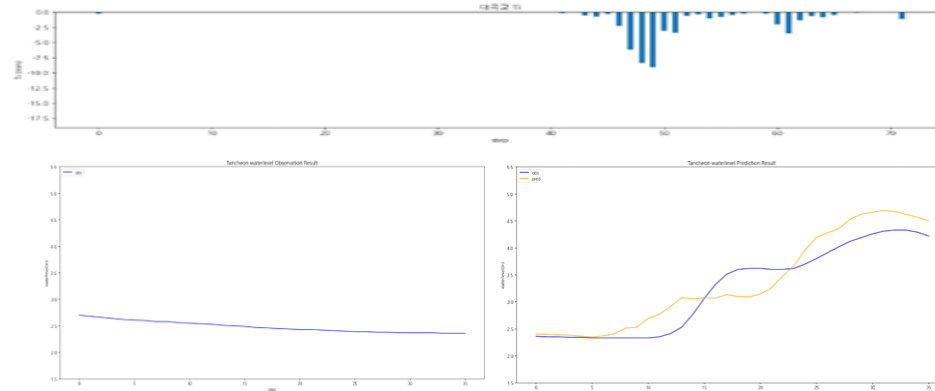
testdata_250814

R2 : 0.8475



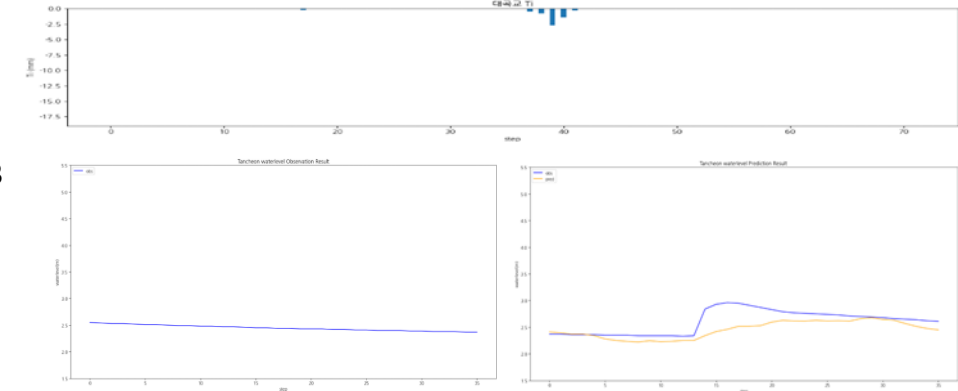
testdata_200802

R2 : 0.8350



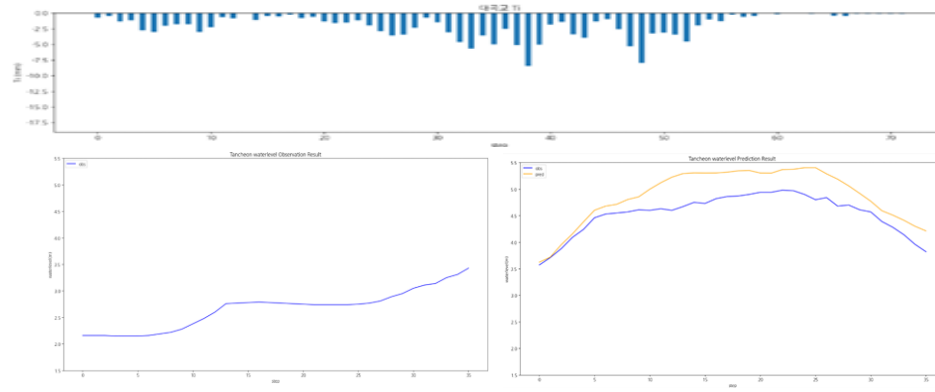
testdata_240723

R2 : 0.0871



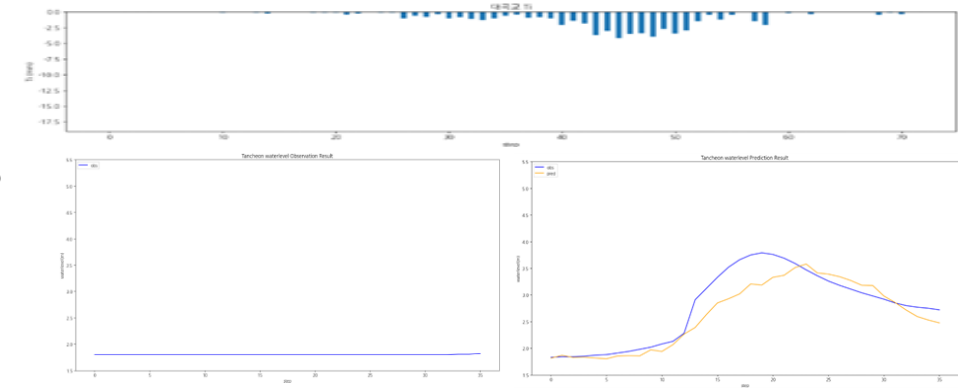
testdata_220712

R2 : -0.0424



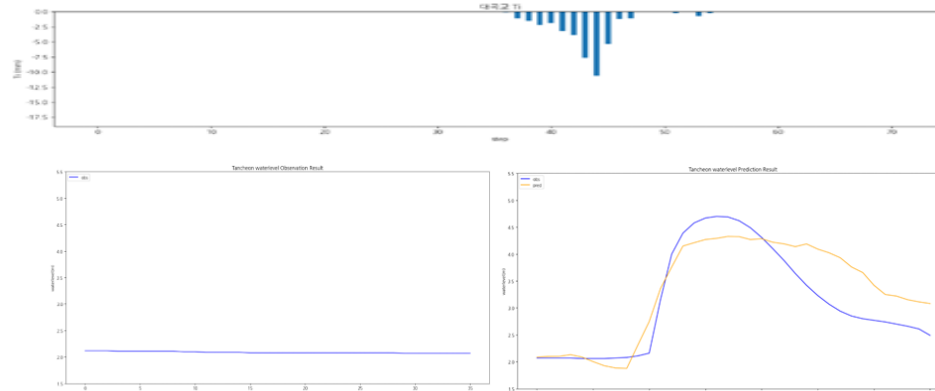
testdata_250716

R2 : 0.8305



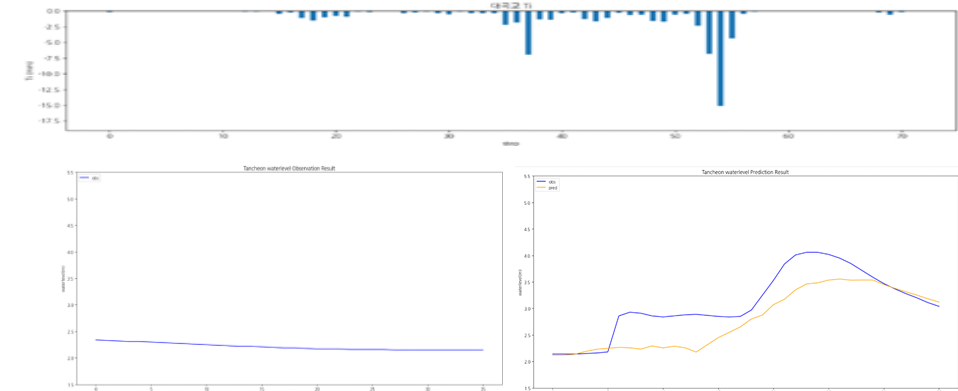
testdata_230711

R2 : 0.7456



testdata_250814

R2 : 0.5011



누적 강우 110mm 이상 5

- » 누적 강우 110mm 이상 4 대비 일부 개선된 성능
- » 22, 24 년 이벤트 유독 낮은 성능
- » 데이터 수 부족으로 일반화 한계 명확
- » 피크값 추적력은 개선되었으나 안정성이 향상되지 않음

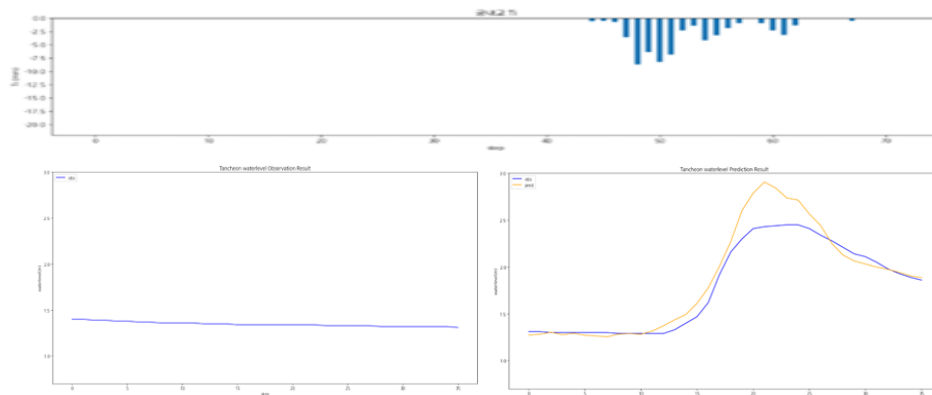
이전 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼ **저하** (- 4.3%) , 대곡교 ▲ **개선** (+11.1%)

Test data	궁내교				대곡교			
	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.8774	0.0259	0.1047	0.1609	0.9246	0.0460	0.1541	0.2144
22.07.12	0.0586	0.0373	0.1603	0.1932	-0.1000	0.1540	0.3041	0.3924
23.07.11	0.8028	0.0851	0.1455	0.2349	0.8276	0.1568	0.3195	0.3961
24.07.23	0.7051	0.0238	0.0874	0.1544	0.5130	0.0231	0.1419	0.1521
25.07.16	0.7764	0.0224	0.1110	0.1497	0.9577	0.0195	0.1145	0.1397
25.08.14	0.8673	0.0093	0.0756	0.0967	0.6115	0.1348	0.3007	0.3671

누적강우 110mm 이상 1 ~ 6은, 동일한 ' 집중호우 (12시간 110mm 이상) ' 조건에서 학습 · 검증 · 테스트 데이터 구성 방식을 달리한 6가지 실험 시나리오 중 시나리오 5

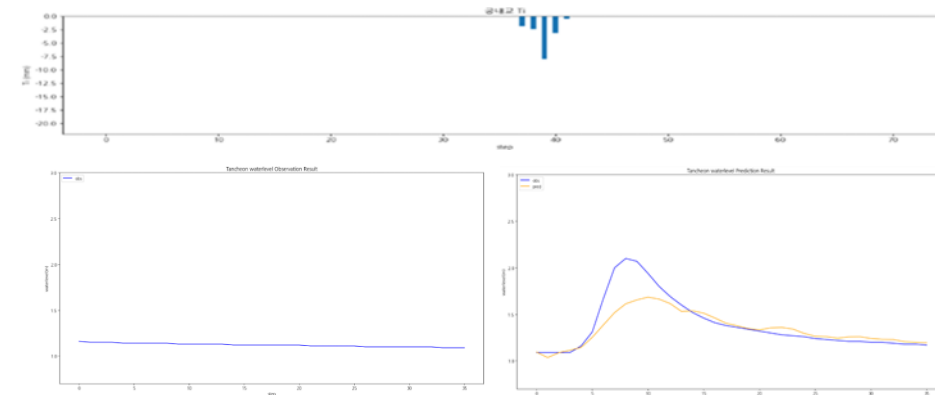
testdata_200802

R2 : 0.8774



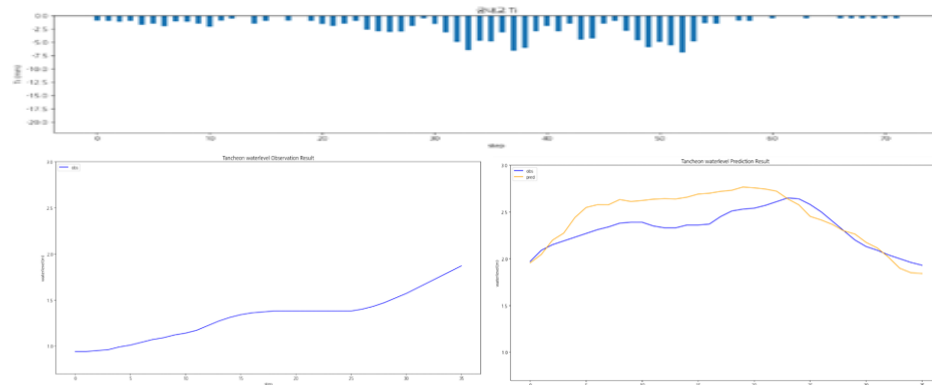
testdata_240723

R2 : 0.7051



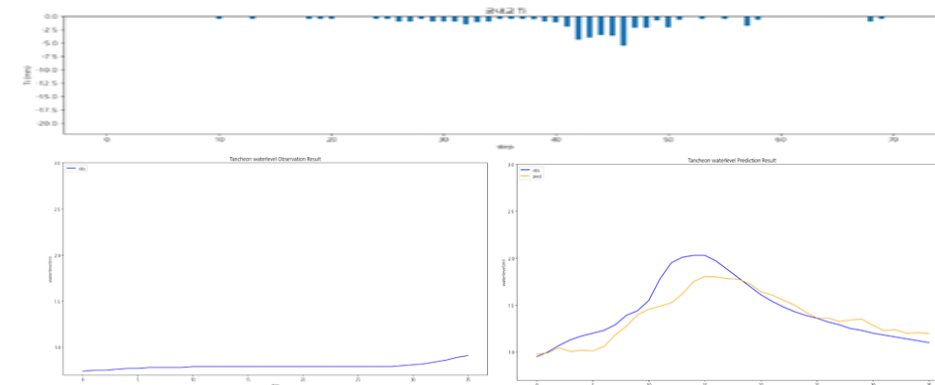
testdata_220712

R2 : 0.0586



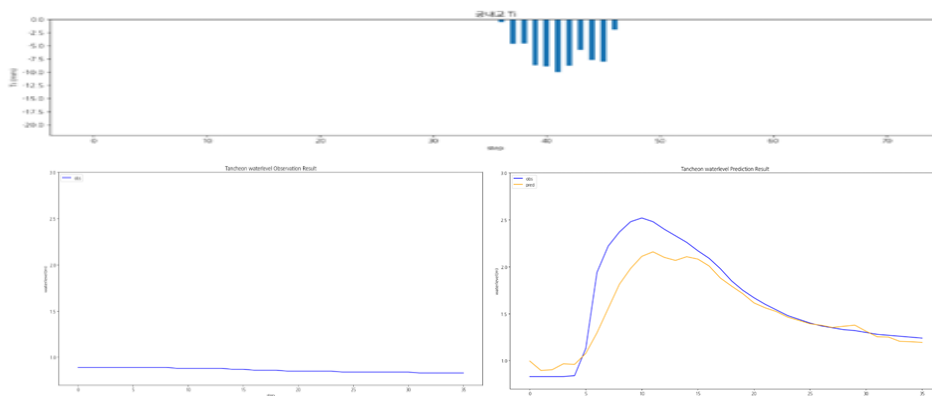
testdata_250716

R2 : 0.7764



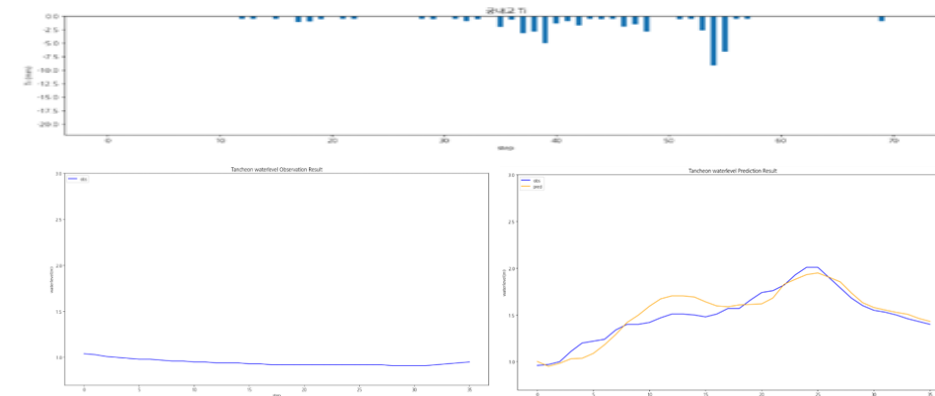
testdata_230711

R2 : 0.8028



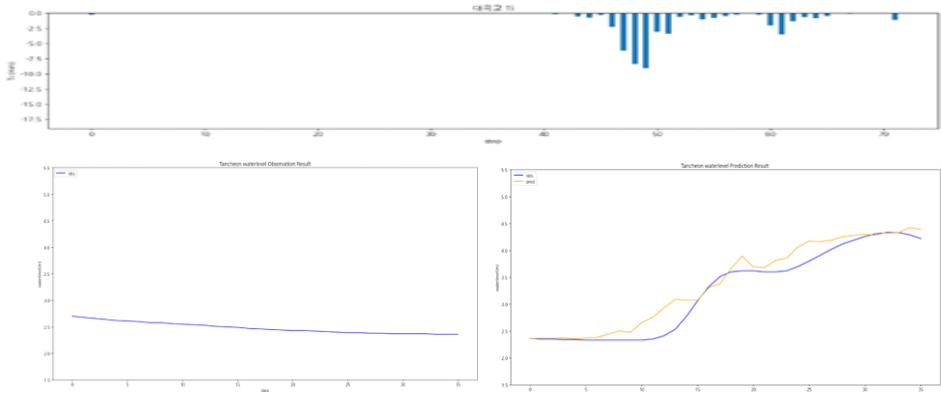
testdata_250814

R2 : 0.8673



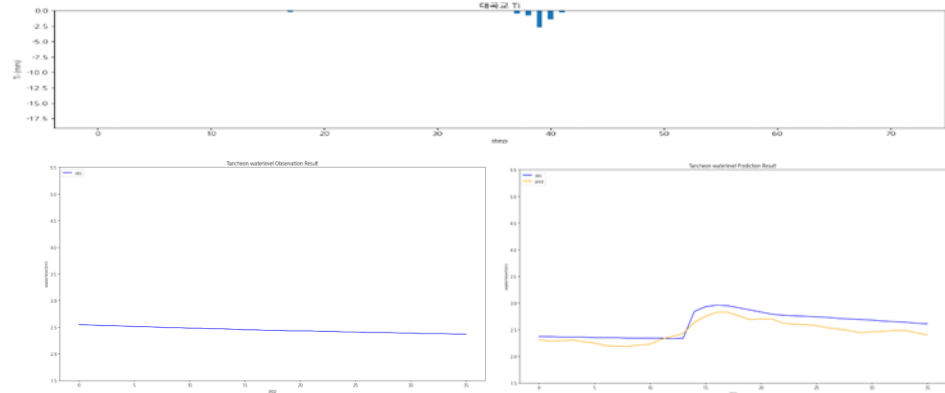
testdata_200802

R2 : 0.9246



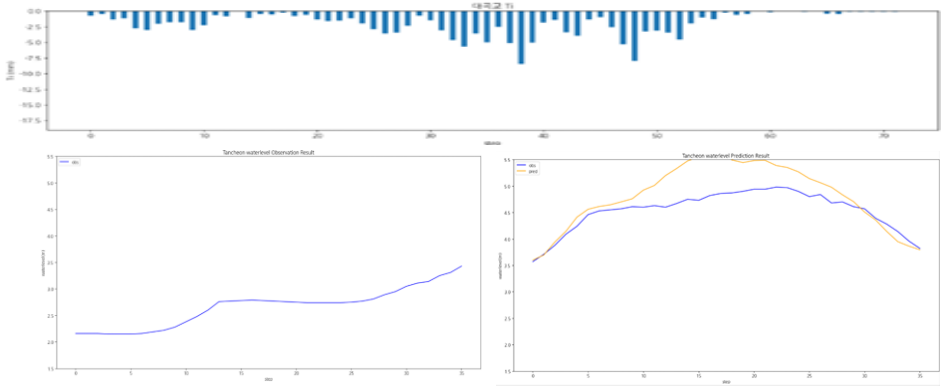
testdata_240723

R2 : 0.5130



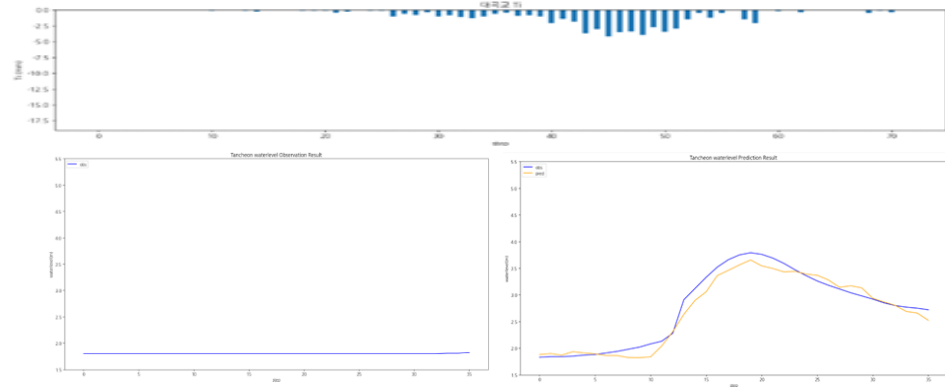
testdata_220712

R2 : -0.1000



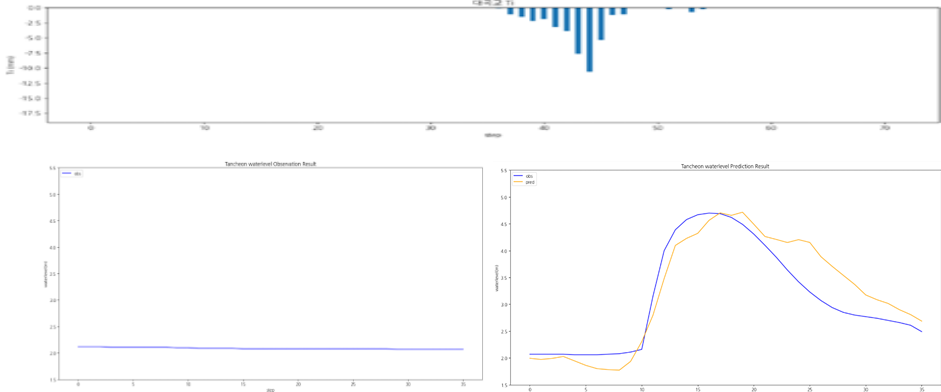
testdata_250716

R2 : 0.9577



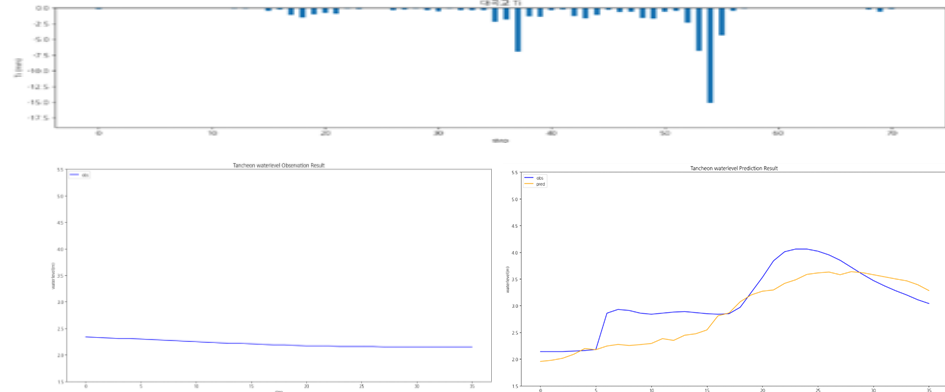
testdata_230711

R2 : 0.8276



testdata_250814

R2 : 0.6115



관심 수위 이상

학습데이터

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 67개 中 61개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 6개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2014 ~ 20230629 (43개)
- 검증 : 20230713 ~ 250813 (12개)
- 테스트 : 2550916 ~ 251006 (6개)

관심 수위 이상 + testdata 증강 + MAE + 0.0005

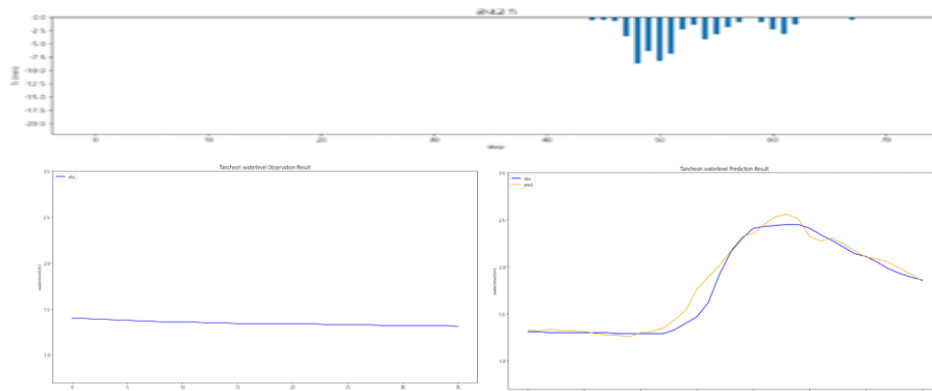
- » 피크 타이밍 & 크기 가장 정확
- » 기존 모든 실험 대비 가장 안정적
- » 이전 모델 대비 피크값 추적력, 고수위 예측 정확도 향상

이전 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼ **저하** (- 6.6%) , 대곡교 ▲ **개선** (+ 15.7%)

궁내교					대곡교			
Test data	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9656	0.0072	0.0558	0.0852	0.8748	0.0763	0.1754	0.2763
22.07.12	0.4201	0.0230	0.1139	0.1516	0.5503	0.0629	0.2047	0.2509
23.07.11	0.8622	0.0385	0.1486	0.1963	0.8659	0.1219	0.2258	0.3492
24.07.23	0.7308	0.0217	0.0962	0.1475	0.6749	0.0154	0.0860	0.1244
25.07.16	0.7947	0.0205	0.1047	0.1435	0.9470	0.0244	0.1098	0.1563
25.08.14	0.5087	0.0346	0.1446	0.1861	0.8781	0.0423	0.1589	0.2056

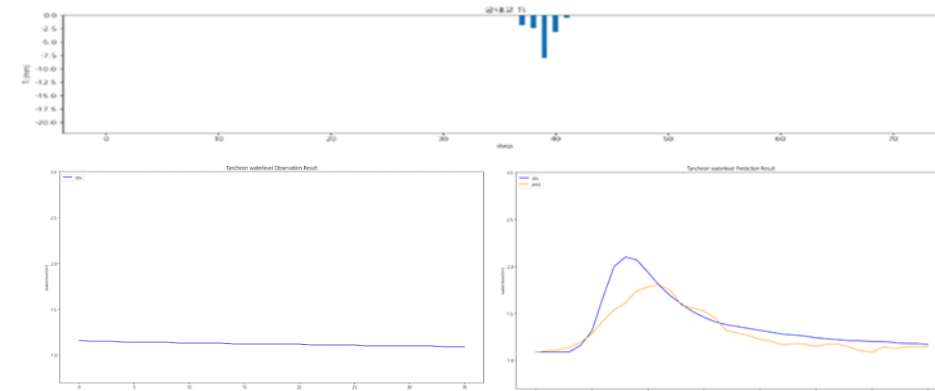
testdata_200802

R2 : 0.9656



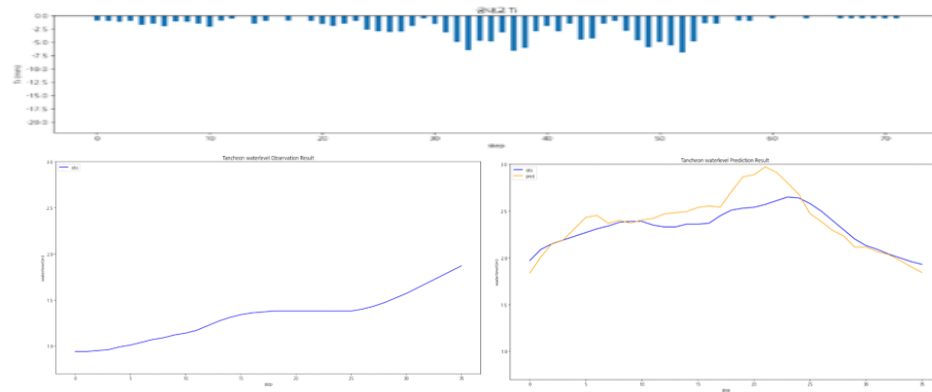
testdata_240723

R2 : 0.7308



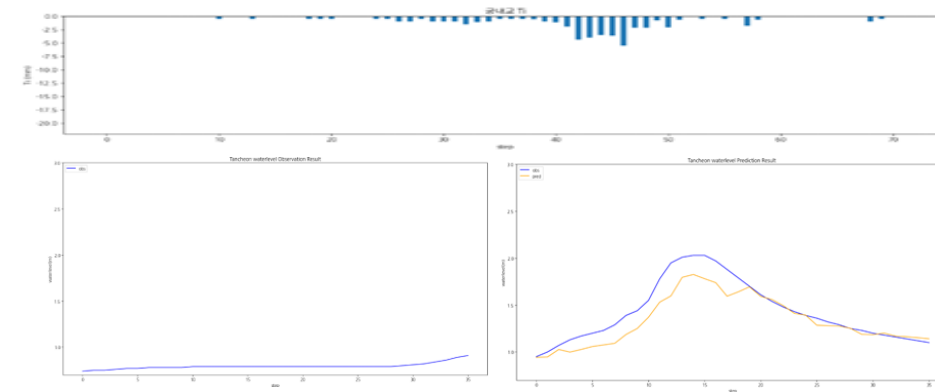
testdata_220712

R2 : 0.4201



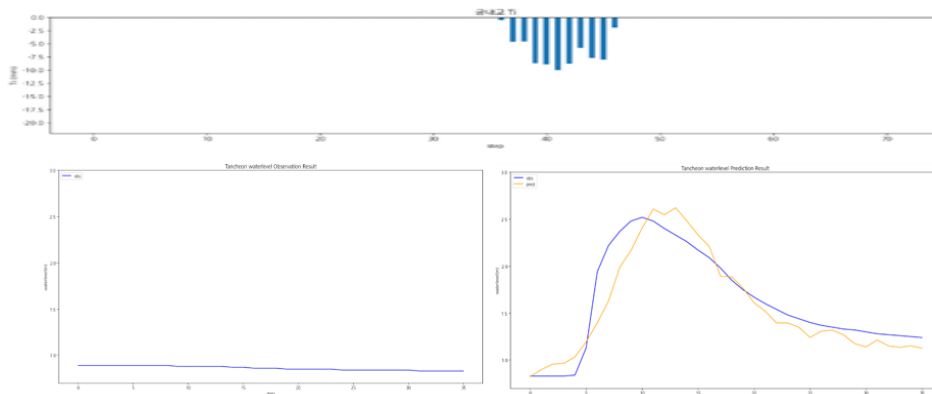
testdata_250716

R2 : 0.7947



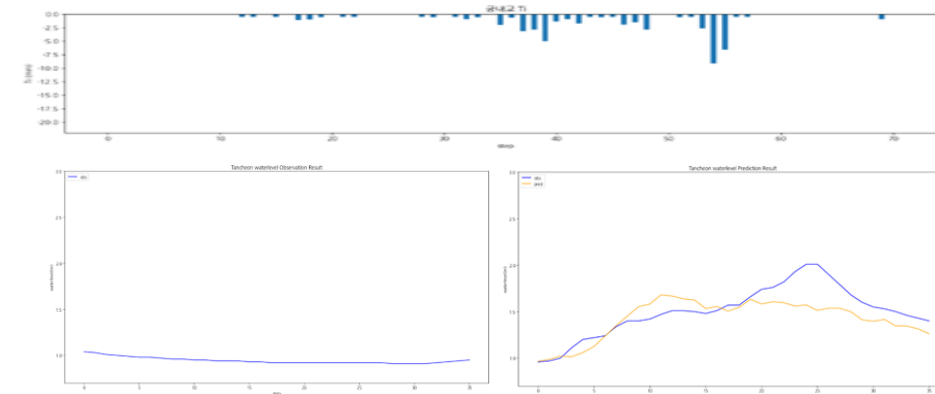
testdata_230711

R2 : 0.8622



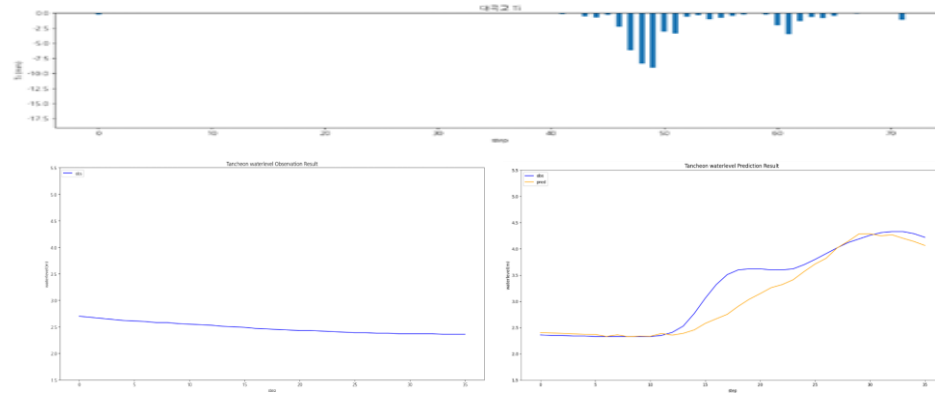
testdata_250814

R2 : 0.5087



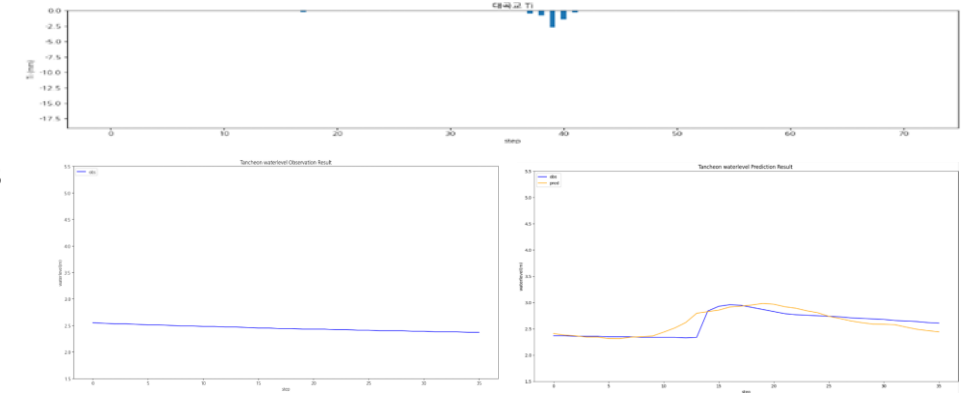
testdata_200802

R2 : 0.8748



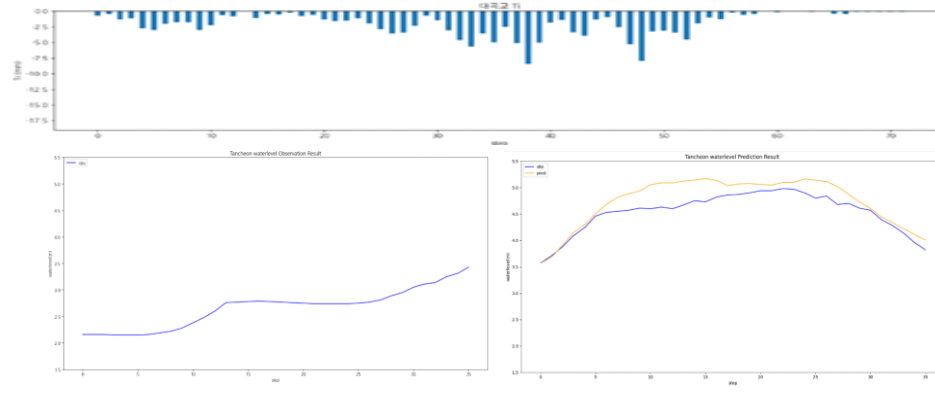
testdata_240723

R2 : 0.6749



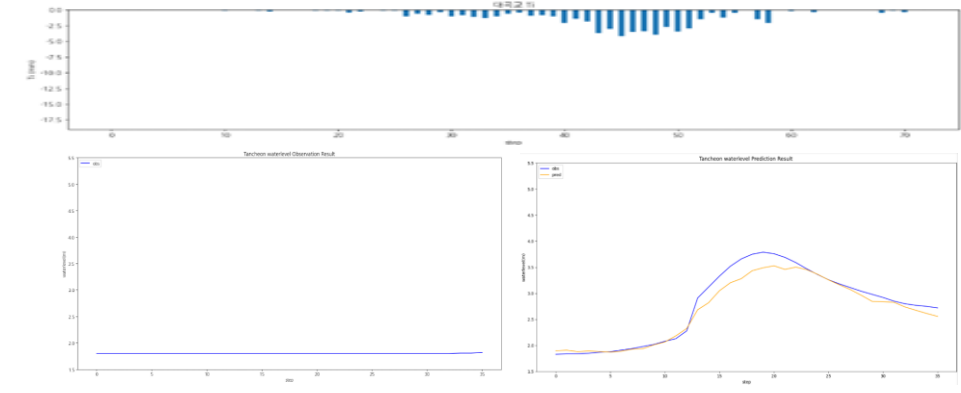
testdata_220712

R2 : 0.5503



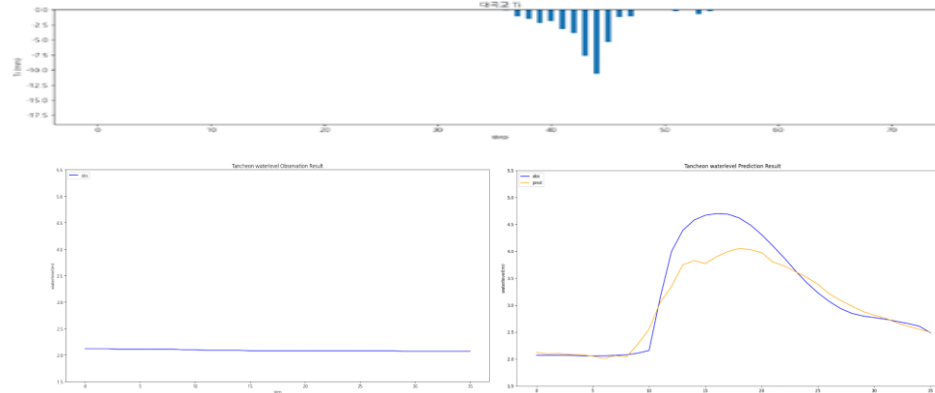
testdata_250716

R2 : 0.9470



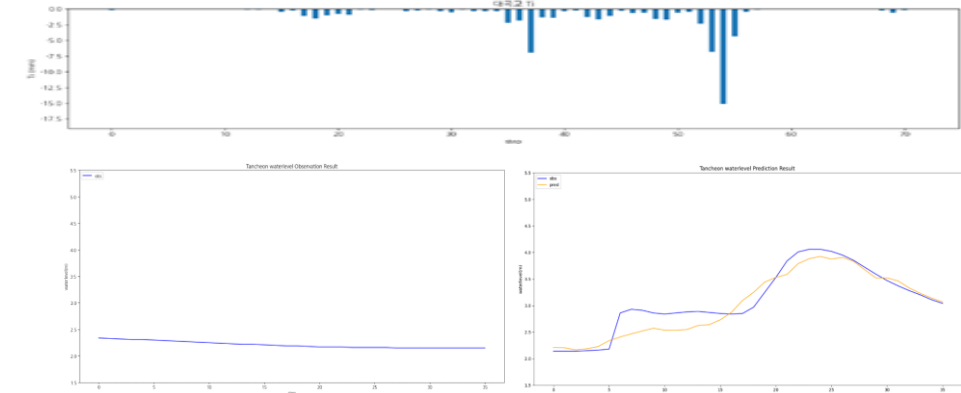
testdata_230711

R2 : 0.8659



testdata_250814

R2 : 0.8781



학습데이터

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0001
 - Loss_function = Huber
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 67개 中 61개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 6개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2014 ~ 20230629 (43개)
- 검증 : 20230713 ~ 250813 (12개)
- 테스트 : 2550916 ~ 251006 (6개)

관심 수위 이상 + Huber + 0.0001

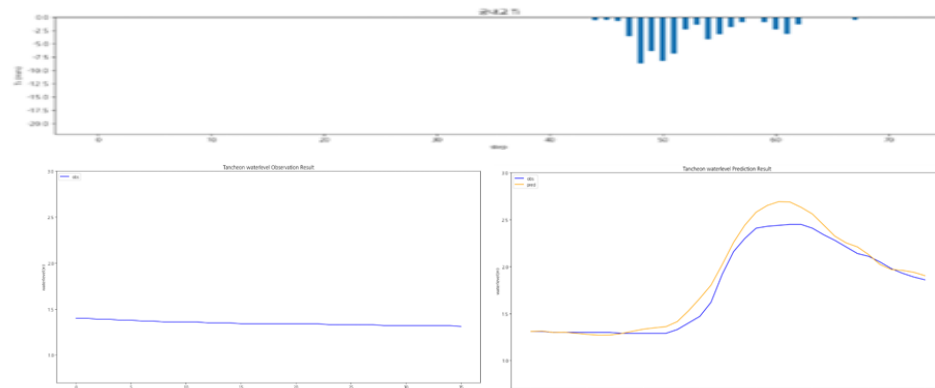
- » MSE 대비 안정적이지만, MAE 보다 피크값 추적력은 약간 낮음
- » 예측 안정성 우수
- » 이전 모델에 비해 안정성은 개선

이전 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▲ 개선 (+0.8%) , 대곡교 ▲ 개선 (+12.6%)

Test data	궁내교				대곡교			
	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9436	0.0119	0.0800	0.1091	0.8583	0.0864	0.1800	0.2939
22.07.12	0.5280	0.0187	0.1057	0.1368	0.9114	0.0123	0.0931	0.1113
23.07.11	0.8739	0.0352	0.1445	0.1878	0.8354	0.1497	0.2952	0.3870
24.07.23	0.7258	0.0221	0.0855	0.1489	0.5169	0.0229	0.1216	0.1515
25.07.16	0.8570	0.0143	0.0951	0.1197	0.9566	0.0200	0.1153	0.1414
25.08.14	0.6947	0.0215	0.1217	0.1467	0.7191	0.0974	0.2343	0.3122

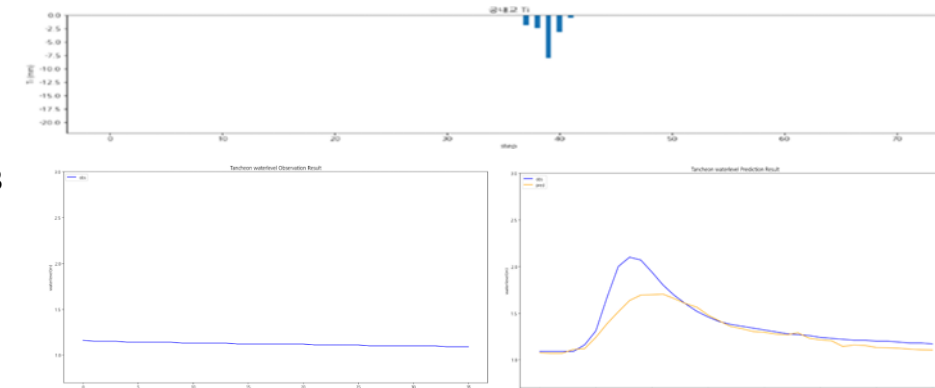
testdata_200802

R2 : 0.9436



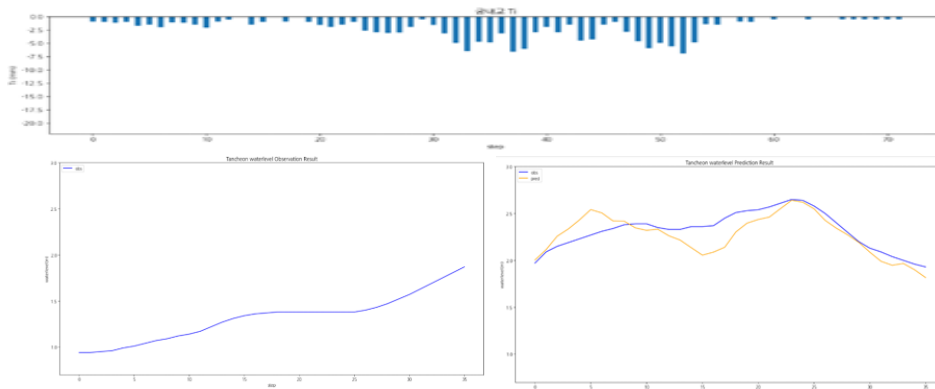
testdata_240723

R2 : 0.7258



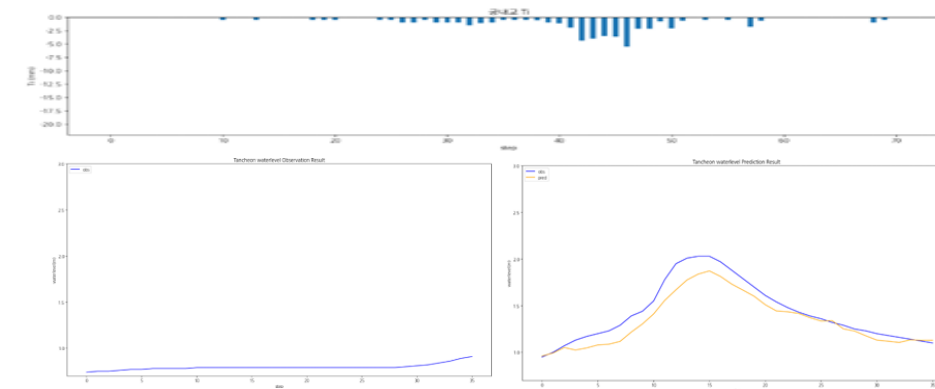
testdata_220712

R2 : 0.5280



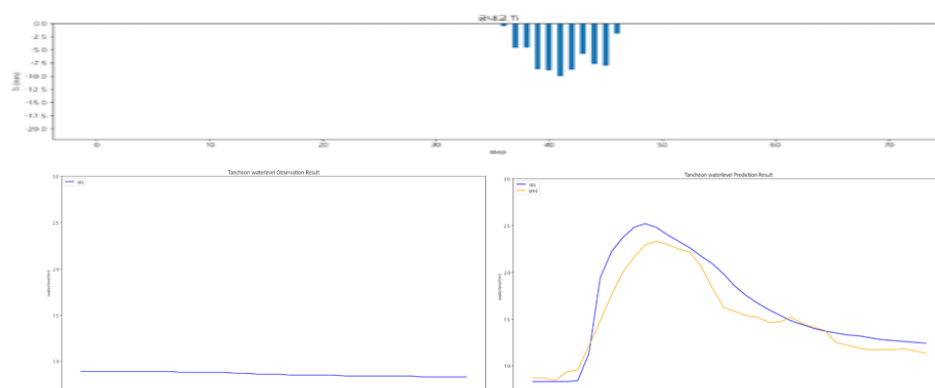
testdata_250716

R2 : 0.8570



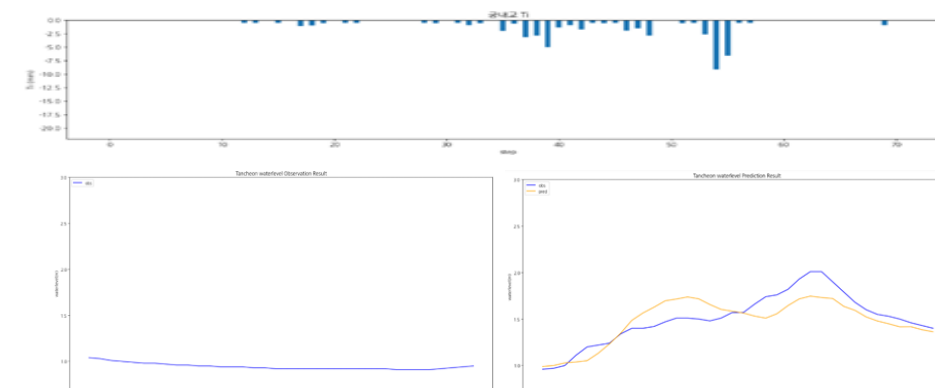
testdata_230711

R2 : 0.8739



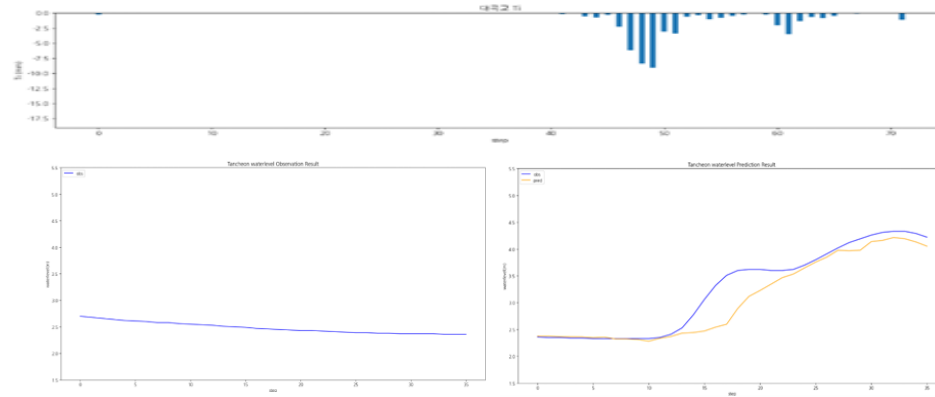
testdata_250814

R2 : 0.6947



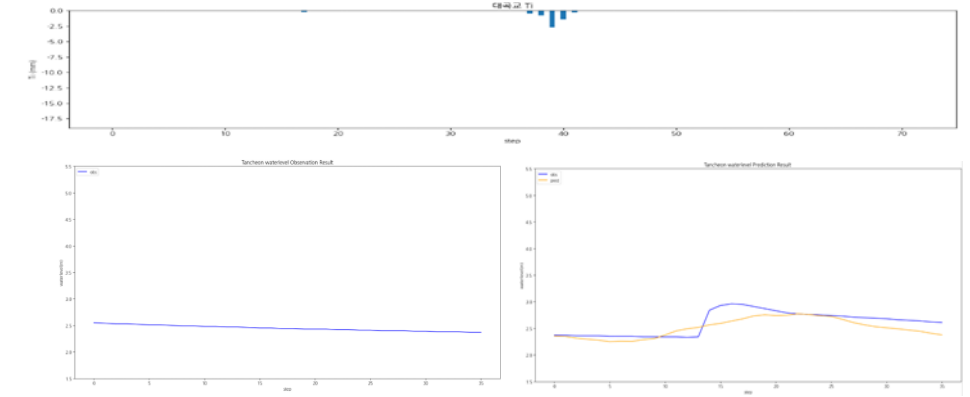
testdata_200802

R2 : 0.8583



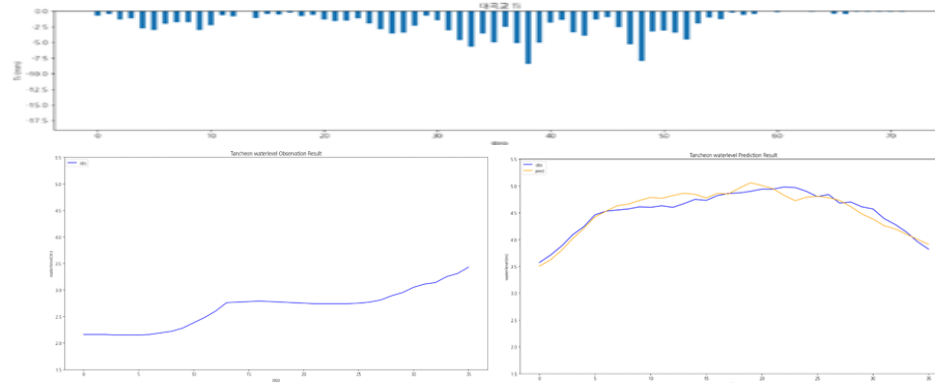
testdata_240723

R2 : 0.5169



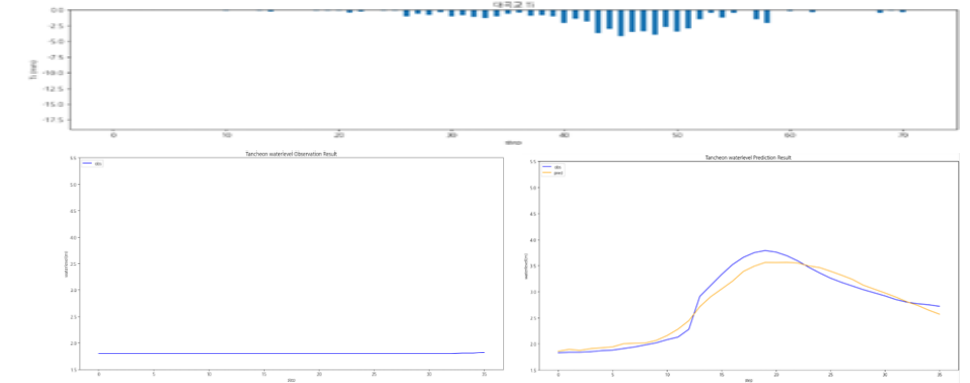
testdata_220712

R2 : 0.9114



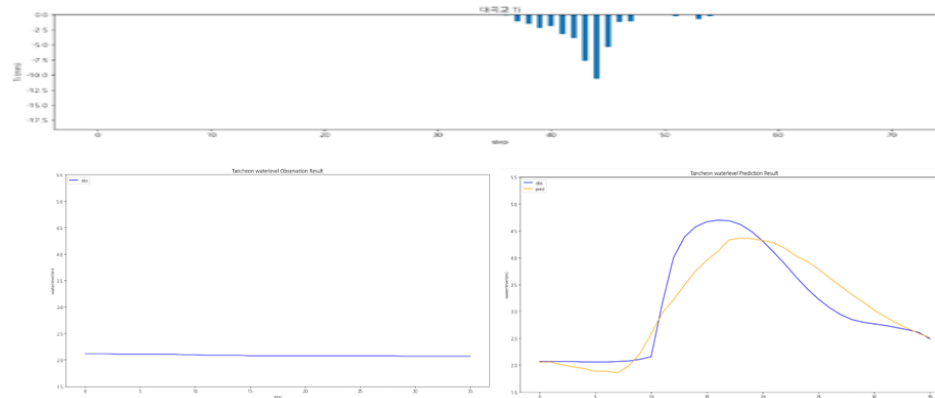
testdata_250716

R2 : 0.9566



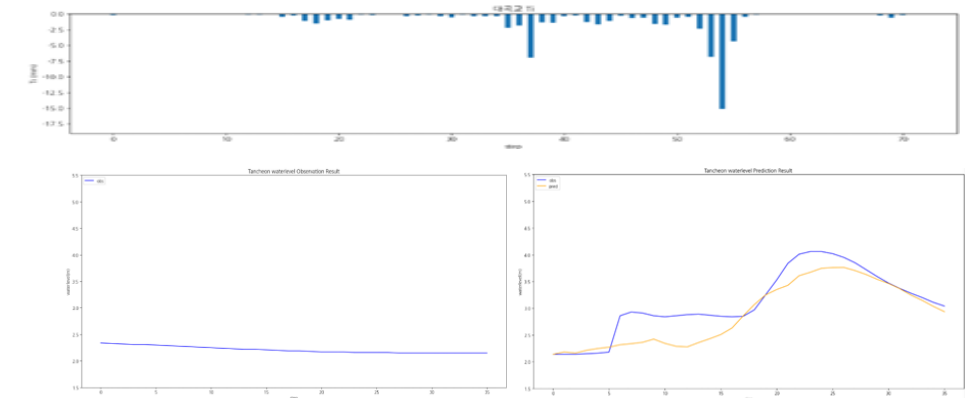
testdata_230711

R2 : 0.8354



testdata_250814

R2 : 0.7191



전체 결론

- 전체 강우 기반에서는 MAE 모델이 가장 안정적인 일반화 성능을 보임
- 누적 강우 110mm 이상 모델은 소수 샘플 한계로 실운영 적용이 어려움
- 관심 수위 이상 + MAE + 학습률 0.0005 모델이 피크 예측 성능에서 우수